

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 1
LẬP TRÌNH WEB

Đề tài
XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ VÀ TRAO ĐỔI
THÔNG TIN KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ -
MARKETING VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Giảng viên hướng dẫn : TS. Đặng Trung Thành
Lớp tín chỉ : 50K22.2
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 7

Hồ Thị Thuỷ Tiên	241124022238
Nguyễn Thị Mỹ Duyên	241124022206
Võ Thị Tuyết Nhung	241124022231
Võ Hồ Hà Phương	241124022232
Trần Lê Phương Thanh	241124022234

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 09 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2
1. Đề tài: Xây dựng diễn đàn quản lý và trao đổi thông tin Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số	2
2. Lý do chọn đề tài	2
3. Mức độ cần thiết của đề tài	3
4. Mô tả hệ thống	3
5. Đối tượng sử dụng	5
a. Sinh viên	5
b. Giảng viên và Ban chấp hành Khoa	5
c. Giáo vụ Khoa (Quản trị viên hệ thống)	6
6. Mục tiêu của dự án	6
II. MÔ TẢ TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB	6
1. Quản lý tài khoản & phân quyền	6
2. Quản lý thông tin	8
3. Quản lý diễn đàn, thảo luận	10
4. Quản lý nhóm nội bộ	11
5. Quản lý tương tác	13
6. Quản lý thông báo	13
7. Quản lý và kiểm duyệt nội dung	14
8. Tìm kiếm và lọc	15
9. Thống kê hoạt động hệ thống	16
10. Bảo mật và kiểm soát hệ thống	17
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	18
1. Kế hoạch thực hiện	18
2. Phân công công việc	21

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Kế hoạch triển khai	21
Bảng 2. Bảng phân công công việc	23

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào môi trường quản lý và đào tạo đại học đã trở thành một xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tối ưu hóa công tác truyền thông nội bộ. Đối với Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số, nhu cầu kết nối, cập nhật thông báo, trao đổi kiến thức và chia sẻ tài liệu học tập giữa sinh viên, giảng viên cùng các tổ chức nội bộ ngày càng gia tăng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhóm đã nghiên cứu và triển khai đề tài “Xây dựng diễn đàn quản lý và trao đổi thông tin Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số” nhằm tạo ra một giải pháp truyền thông tập trung, minh bạch và hiệu quả.

Báo cáo dự án được trình bày chi tiết theo các nội dung chính sau:

- **Phần I: Giới thiệu đề tài** – Trình bày tổng quan về tên đề tài, lý do lựa chọn, kết quả khảo sát thực tế, mô tả mô hình hệ thống, đối tượng sử dụng và mục tiêu dự án.
- **Phần II: Mô tả tính năng** – Chi tiết các nhóm chức năng cốt lõi của hệ thống như quản lý tài khoản, truyền thông chính thức, diễn đàn thảo luận, nhóm nội bộ, tương tác, thông báo, kiểm duyệt và thống kê.
- **Phần III: Kế hoạch thực hiện** – Lập lộ trình triển khai cụ thể theo các mốc tiến độ từ khảo sát, phân tích thiết kế đến lập trình, hoàn thiện và kiểm thử.
- **Phần IV: Phân công công việc** – Phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.

Dù đã nỗ lực hoàn thiện đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, song báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Đặng Trung Thành và các bạn sinh viên để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Đề tài: Xây dựng diễn đàn quản lý và trao đổi thông tin Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet ngày càng phát triển, việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến vào hoạt động quản lý, học tập và trao đổi thông tin trong môi trường đại học ngày càng trở nên phổ biến. Đối với Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số, nhu cầu cập nhật thông báo, chia sẻ tài liệu, trao đổi kiến thức, thảo luận các vấn đề học tập và tham gia các hoạt động của khoa ngày càng cao. Tuy nhiên, thông tin hiện nay có thể được chia sẻ trên nhiều kênh khác nhau, gây khó khăn cho sinh viên và giảng viên trong việc tìm kiếm, theo dõi và trao đổi thông tin một cách tập trung.

Do đó, việc xây dựng một diễn đàn quản lý và trao đổi thông tin trong Khoa là cần thiết. Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng trực tuyến, nơi sinh viên, giảng viên và các thành viên trong khoa có thể đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, trao đổi kiến thức, bình luận và thảo luận về các nội dung liên quan đến học tập và hoạt động của trường, khoa. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý người dùng, phân quyền, quản lý bài viết, chuyên mục, bình luận, thông báo và tài liệu, giúp thông tin được tổ chức khoa học và người dùng dễ dàng tiếp cận những nội dung phù hợp.

Đề tài không chỉ có ý nghĩa thực tiễn trong việc tạo ra một môi trường trao đổi thông tin tập trung, thuận tiện và hiệu quả giữa các thành viên trong Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số mà còn giúp nhóm nghiên cứu nâng cao kiến thức và kỹ năng về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, quản lý người dùng, phân quyền và phân tích hệ thống. Qua đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng có tính ứng dụng cao, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ học tập và nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin trong Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số.

3. Mức độ cần thiết của đề tài

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trong thời gian 13/09-16/09/2026, thu về 34 phản hồi từ ba nhóm đối tượng: sinh viên, giảng viên và Ban chấp hành LCD Khoa.

Kết quả cho thấy cả ba nhóm đều đang tiếp nhận và trao đổi thông tin qua nhiều kênh khác nhau (Facebook, Zalo, Email, nhóm lớp...), dẫn đến tình trạng thông tin phân tán, khó tìm lại nội dung cũ và cập nhật không kịp thời. Đa số người được khảo sát đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng một diễn đàn riêng cho Khoa, đồng thời bày tỏ sẵn sàng sử dụng nếu hệ thống được triển khai. Đây là cơ sở thực tiễn để nhóm xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống, được trình bày chi tiết trong phần II. Mô tả tính năng.

4. Mô tả hệ thống

Website là một nền tảng diễn đàn nội bộ (forum-based platform) kết hợp giữa mô hình truyền thông nội bộ tổ chức (internal communication platform) như Microsoft Workplace/Slack và mô hình diễn đàn cộng đồng học thuật (academic forum) như Reddit, cho phép Khoa truyền tải thông báo, quản lý hoạt động chính thức một cách tập trung, đồng thời tạo không gian để sinh viên, giảng viên cùng thảo luận mở về các chủ đề học tập, kinh nghiệm và các hoạt động trong Khoa.

Về mặt chức năng, hệ thống hoạt động xoay quanh ba trụ cột:

- Hệ thống thông báo và nội dung chính thức - nơi lưu trữ và công khai các thông báo, sự kiện, hoạt động phong trào từ trường và Khoa (tên, thời gian, nội dung, hình ảnh đính kèm,...), làm nền tảng để sinh viên và giảng viên tra cứu thông tin chính xác, kịp thời.
- Nội dung do người dùng tạo - bao gồm bài viết thảo luận, bình luận, tài liệu chia sẻ (dưới dạng link Google Drive), danh sách bài viết đã lưu - là giá trị cốt lõi giúp diễn đàn có tính hữu ích và duy trì mức độ tương tác thường xuyên giữa các thành viên trong Khoa.

- Cơ chế nhóm làm việc và tương tác xã hội - không gian nhóm nội bộ theo bộ môn/CLB/dự án, cùng hệ thống thích, bình luận, thông báo cá nhân... nhằm khuyến khích trao đổi có tổ chức và xây dựng cộng đồng gắn kết trong Khoa.

Về mặt kiến trúc vận hành, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền bốn lớp:

- Sinh viên: nguồn tạo nội dung thảo luận chính, tham gia nhóm, tương tác với thông báo.

- Giảng viên/BCN Khoa: phản hồi, định hướng thảo luận học thuật; quản lý và duyệt nhóm thuộc phạm vi phụ trách; theo dõi số liệu hoạt động.

- BCH Khoa: đăng tải sự kiện, hoạt động phong trào; quản lý nhóm BCH/dự án/hoạt động.

- Giáo vụ khoa (Quản trị viên): đăng thông báo chính thức; giám sát, kiểm duyệt toàn hệ thống, quản lý tài khoản và phân quyền.

Về mặt công nghệ, hệ thống là một ứng dụng web full-stack, gồm:

- Frontend: giao diện người dùng responsive (tự động thích ứng hiển thị trên máy tính, tablet và điện thoại), hỗ trợ tìm kiếm, lọc chuyên mục, hiển thị dữ liệu tương tác thời gian thực (thông báo, bình luận mới).

- Backend: xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò, xử lý báo cáo vi phạm.

- Cơ sở dữ liệu: lưu trữ thông tin người dùng, bài viết, bình luận, tài liệu, thông báo, đảm bảo khả năng mở rộng khi lượng dữ liệu và số lượng thành viên Khoa tăng theo thời gian.

- Dịch vụ bên thứ ba: tích hợp gửi email xác thực tài khoản/khôi phục mật khẩu, hỗ trợ lưu trữ và hiển thị tệp đính kèm (hình ảnh, tài liệu).

Mục tiêu tổng thể của hệ thống là tạo ra một kênh thông tin tập trung, minh bạch và có tính tổ chức cao, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận thông tin chính xác,

kip thời, đồng thời xây dựng môi trường trao đổi học thuật hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và gắn kết cộng đồng trong Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số.

5. Đối tượng sử dụng

a. Sinh viên

- Người có nhu cầu tìm kiếm thông báo, tài liệu, kinh nghiệm học tập liên quan đến Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số khi tham gia học tập hoặc các hoạt động của Khoa.
- Người muốn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân thông qua việc đăng bài viết, bình luận, đính kèm hình ảnh minh họa trong các chuyên mục thảo luận công khai.
- Người dùng thường xuyên tương tác cộng đồng: thích, bình luận, lưu bài viết, tham gia các nhóm làm việc nội bộ (nhóm học tập, CLB, dự án), nhận thông báo về sự kiện và hoạt động phong trào của Khoa.
- Độ tuổi phổ biến: 18-23 tuổi, có thói quen sử dụng mạng xã hội, quen thuộc với việc tra cứu và trao đổi thông tin trực tuyến phục vụ học tập.

b. Giảng viên và Ban chấp hành Khoa

- Cá nhân thuộc Khoa có vai trò quản lý, giảng dạy hoặc điều hành hoạt động chuyên môn/phong trào (giảng viên, giáo vụ khoa, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban chấp hành Khoa).
- Có nhu cầu soạn thảo, đăng tải thông báo chính thức từ Khoa hoặc từ trường, đăng tải thông tin sự kiện, hoạt động phong trào, đồng thời tương tác, phản hồi các bài viết thảo luận của sinh viên nhằm hỗ trợ định hướng học tập và xây dựng môi trường trao đổi lành mạnh.
- Quan tâm đến số liệu thống kê hoạt động (số bài viết, mức độ tương tác, tình hình tham gia sự kiện) để đánh giá hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động của Khoa.

c. Giáo vụ Khoa (Quản trị viên hệ thống)

- Đội ngũ vận hành, kiểm duyệt nội dung, đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của thông tin được đăng tải trên diễn đàn.
- Xử lý các vấn đề vi phạm nội quy, tranh chấp, báo cáo từ người dùng; quản lý tài khoản (khóa/mở khóa), phân quyền vai trò cho các thành viên trong hệ thống.
- Theo dõi hoạt động tổng thể của hệ thống (thống kê người dùng, bài viết, tương tác) để đưa ra quyết định vận hành, cải thiện chất lượng và hiệu quả sử dụng nền tảng.

6. Mục tiêu của dự án

Dự án “**Xây dựng diễn đàn quản lý và trao đổi thông tin Khoa Thương mại điện tử - Marketing và Công nghệ số**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống diễn đàn trực tuyến tập trung, hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa sinh viên, giảng viên và các thành viên trong Khoa. Hệ thống hướng đến việc khắc phục tình trạng thông tin được phân tán trên nhiều kênh khác nhau, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác thuận tiện, có tổ chức và dễ dàng tiếp cận.

II. MÔ TẢ TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB

1. Quản lý tài khoản & phân quyền

– Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản

Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng các thông tin cần thiết như họ tên, email và mật khẩu. Sau khi đăng ký, người dùng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào diễn đàn. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và xác định vai trò của người dùng để cung cấp các chức năng phù hợp. Khi không sử dụng, người dùng có thể đăng xuất để bảo vệ tài khoản.

– **Đăng nhập giới hạn theo domain email trường/khoa**

Hệ thống chỉ cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập bằng email thuộc domain chính thức của trường/khoa. Khi người dùng nhập email, hệ thống sẽ kiểm tra email có đúng domain được quy định hay không trước khi cho phép truy cập. Những email không thuộc domain của trường/khoa sẽ không được chấp nhận.

– **Gán/thu hồi vai trò người dùng**

Cho phép giáo vụ Khoa gán hoặc thay đổi vai trò cho người dùng như Giảng viên, BCH Khoa hoặc Sinh viên. Khi cần thiết, giáo vụ Khoa cũng có thể thu hồi vai trò hoặc quyền truy cập của người dùng để đảm bảo việc sử dụng các chức năng đúng với trách nhiệm của từng đối tượng.

– **Xác thực email và khôi phục mật khẩu**

Hệ thống gửi liên kết xác thực đến email của người dùng sau khi đăng ký để xác nhận tài khoản sử dụng email hợp lệ. Khi người dùng quên mật khẩu, có thể yêu cầu khôi phục thông qua email đã đăng ký và thiết lập lại mật khẩu mới. Chức năng này giúp đảm bảo tính chính xác của tài khoản và hỗ trợ người dùng lấy lại quyền truy cập khi cần.

– **Cập nhật hồ sơ cá nhân**

Cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân như họ và tên, email, lớp và một số thông tin liên quan. Sau khi cập nhật, hệ thống sẽ lưu lại thông tin mới và hiển thị trên hồ sơ cá nhân, giúp đảm bảo thông tin người dùng luôn chính xác khi tham gia đăng bài, bình luận và các hoạt động khác trên diễn đàn.

– **Phân quyền theo vai trò**

Hệ thống phân chia quyền truy cập theo các vai trò gồm Giảng viên (BCN Khoa, Giáo vụ khoa), BCH Khoa và Sinh viên. Mỗi vai trò được cấp các quyền khác nhau đối với việc đăng tải, chỉnh sửa, kiểm duyệt và quản lý nội dung, giúp đảm bảo người dùng chỉ thực hiện được các thao tác thuộc phạm vi trách nhiệm.

- **Thống kê hồ sơ**

Cung cấp các con số thống kê về hoạt động của người dùng trên diễn đàn, bao gồm số bài viết đã đăng, số bài thảo luận đã tham gia, số bình luận, lượt thích và số bài viết đã lưu. Các thông tin này được hiển thị trong hồ sơ cá nhân, giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình tham gia và mức độ đóng góp của mình trên diễn đàn.

- **Lịch sử hoạt động cá nhân**

Hệ thống lưu trữ và hiển thị các hoạt động chi tiết của người dùng trong quá trình sử dụng diễn đàn, bao gồm bài viết đã đăng, bình luận đã thực hiện, bài viết đã lưu và các nội dung đã tương tác. Người dùng có thể xem lại lịch sử hoạt động theo từng nội dung hoặc thời gian, từ đó dễ dàng tìm lại các bài viết, bình luận và thông tin mà mình đã tham gia trước đó.

2. Quản lý thông tin

- **Đăng tải thông tin từ trường, Khoa**

Giáo vụ khoa tiếp nhận các thông tin, quy định, kế hoạch chung được đưa xuống từ cấp trường (thông báo học bổng, lịch nghỉ, quy chế đào tạo, sự kiện cấp trường...), các thông tin do nội bộ Khoa quyết định (kế hoạch công tác riêng, thông báo nội bộ, quy định của Khoa...) và đăng tải trực tiếp lên hệ thống. Do nội dung đã được phê duyệt từ trước, thông tin này hiển thị công khai ngay đến toàn thể giảng viên và sinh viên trong Khoa mà không cần qua thêm bước phê duyệt nội bộ nào khác.

- **Đăng tải thông tin sự kiện và hoạt động phong trào**

BCH Khoa đăng tải trực tiếp thông tin về các sự kiện, chương trình, hoạt động phong trào dành cho sinh viên, kèm theo các thông tin chi tiết như thời gian, địa điểm và thể lệ tham gia. Nội dung này không qua bước phê duyệt của BCN Khoa (do thuộc phạm vi hoạt động phong trào do BCH tự quản lý), được hiển thị ngay tại một khu vực riêng của hệ thống, giúp sinh viên dễ dàng theo dõi và cập nhật các hoạt động sắp diễn ra của Khoa.

- **Lưu bản nháp bài đăng**

Trong quá trình soạn thảo thông tin, thông báo có thể lưu lại nội dung đang biên soạn dưới dạng bản nháp khi chưa hoàn thiện. Bản nháp chỉ hiển thị cho người soạn thảo (giáo vụ khoa/BCH Khoa), không hiển thị công khai. Giáo vụ khoa/BCH Khoa có thể quay lại chỉnh sửa, bổ sung nội dung, hình ảnh đính kèm hoặc điều chỉnh thông tin nhiều lần trước khi quyết định đăng tải.

- **Đính kèm ảnh vào nội dung**

Người soạn thảo (giáo vụ khoa hoặc BCH Khoa tùy loại nội dung) có thể đính kèm một hoặc nhiều hình ảnh vào nội dung thông tin/thông báo nhằm minh họa trực quan hơn (ví dụ: poster sự kiện, ảnh minh chứng, biểu mẫu đính kèm). Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng tệp trước khi lưu trữ, đảm bảo hình ảnh hiển thị đúng và không ảnh hưởng đến hiệu năng tải trang.

- **Lịch sử chỉnh sửa nội dung**

Mỗi khi một thông tin/thông báo được chỉnh sửa, hệ thống tự động ghi lại một bản ghi lịch sử gồm: người thực hiện chỉnh sửa, thời điểm chỉnh sửa và số lần đã chỉnh sửa. Người xem bài viết có thể thấy nhãn "Đã chỉnh sửa" kèm thời gian gần nhất, còn giáo vụ Khoa, BCN Khoa và BCH Khoa có thể xem chi tiết toàn bộ lịch sử các phiên bản đã thay đổi nếu cần đối chiếu, phục vụ việc kiểm duyệt hoặc giải quyết tranh chấp khi có khiếu nại về nội dung bị chỉnh sửa sai lệch so với bản gốc.

- **Ghim bài đăng quan trọng**

Đối với các bài viết, thông tin hoặc thông báo có mức độ quan trọng cao cần được chú ý ngay khi truy cập, người có thẩm quyền tương ứng (giảng viên - bao gồm BCN Khoa, giáo vụ khoa đối với thông tin/thông báo chính thức; BCH Khoa đối với các bài đăng thuộc phạm vi hoạt động phong trào do BCH quản lý) có thể chọn thao tác ghim để đưa nội dung đó lên vị trí cố định ở đầu danh sách của chuyên mục hoặc trang chủ thông tin, bất kể thời gian đăng tải thực tế. Sinh viên bình thường không có quyền ghim bài, chỉ có thể xem các nội dung đã được ghim. Người có quyền ghim có

thể bỏ ghim bất kỳ lúc nào để đưa nội dung trở lại thứ tự hiển thị theo thời gian thông thường; hệ thống giới hạn số lượng bài được ghim đồng thời trong mỗi chuyên mục để đảm bảo tính nổi bật thực sự của nội dung được ưu tiên, tránh gây rối giao diện khi có quá nhiều bài ghim cùng lúc.

3. Quản lý diễn đàn, thảo luận

– Tạo bài viết thảo luận mở

Giảng viên và sinh viên có thể tạo bài viết trong các chuyên mục công khai để đặt câu hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập hoặc trao đổi các vấn đề liên quan đến Khoa. Nội dung bài viết được hiển thị cho những người dùng có quyền truy cập diễn đàn.

– Lưu bản nháp bài viết

Người dùng có thể lưu bài viết đang soạn dưới dạng bản nháp khi chưa muốn đăng công khai. Bài viết bản nháp chỉ được hiển thị cho người tạo và có thể tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc đăng lên diễn đàn khi cần.

– Đính kèm ảnh vào nội dung

Người dùng có thể đính kèm một hoặc nhiều hình ảnh vào bài viết nhằm minh họa cho nội dung thảo luận, câu hỏi hoặc thông tin được chia sẻ. Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng tệp trước khi lưu trữ.

– Chỉnh sửa và xóa nội dung của chính mình

Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài viết và bình luận do mình tạo. Hệ thống chỉ cho phép người tạo nội dung thực hiện các thao tác này.

– Gắn thẻ, quản lý chuyên mục

Người đăng có thể lựa chọn chuyên mục và thêm các thẻ phù hợp cho bài viết để phân loại nội dung, hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu. Giáo vụ Khoa có thể tạo, chỉnh sửa, sắp xếp hoặc vô hiệu hóa các chuyên mục khi cần thiết.

– **Ghim bài viết trong chuyên mục**

Giáo vụ Khoa có thể ghim các bài viết quan trọng lên đầu danh sách để người dùng dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận. Bài viết được ghim sẽ được ưu tiên hiển thị cho đến khi giáo vụ Khoa thực hiện bỏ ghim.

4. Quản lý nhóm nội bộ

– **Tạo nhóm làm việc tùy mục đích**

Người dùng tạo nhóm phục vụ nhiều mục đích (bộ môn, BCH, dự án, lớp, nhóm trao đổi sinh viên), gồm tên nhóm, mô tả, danh sách thành viên.

- Giảng viên/BCN Khoa và BCH Khoa: tạo nhóm có hiệu lực ngay, thuộc phạm vi phụ trách.
- Sinh viên: gửi yêu cầu tạo nhóm kèm mục đích sử dụng; nhóm ở trạng thái "chờ duyệt" và chỉ hoạt động sau khi Giáo vụ khoa phê duyệt — nhằm tránh tạo nhóm tràn lan, sai mục đích học tập.

– **Duyệt yêu cầu tạo nhóm của sinh viên**

Giáo vụ khoa xem danh sách các yêu cầu tạo nhóm đang ở trạng thái "chờ duyệt" (do sinh viên gửi ở mục 4.1), gồm tên nhóm, mô tả, mục đích sử dụng và người đề xuất. Người duyệt có thể chấp thuận (nhóm chuyển sang trạng thái hoạt động, người đề xuất tự động trở thành trưởng nhóm) hoặc từ chối kèm lý do cụ thể (ví dụ: mục đích không phù hợp,...). Người đề xuất nhận thông báo kết quả xử lý; nếu bị từ chối, có thể chỉnh sửa thông tin và gửi lại yêu cầu.

– **Thiết lập trạng thái của nhóm (riêng tư/công khai)**

Người tạo nhóm có thể thiết lập nhóm ở chế độ công khai hoặc riêng tư. Nhóm công khai cho phép người dùng tìm kiếm và gửi yêu cầu tham gia, trong khi nhóm riêng tư chỉ cho phép thành viên được mời hoặc được trưởng nhóm phê duyệt truy cập.

- **Mời thành viên, duyệt yêu cầu tham gia nhóm, xóa/rời nhóm**

Trưởng nhóm có thể mời người dùng tham gia, xem xét và duyệt yêu cầu tham gia nhóm, đồng thời xóa thành viên khi cần thiết. Thành viên có thể chủ động rời khỏi nhóm theo quyền được cấp.

- **Phân quyền trong nhóm (trưởng nhóm, thành viên)**

Mỗi nhóm được phân thành các vai trò như trưởng nhóm và thành viên. Trưởng nhóm có quyền quản lý thành viên, nội dung và các thiết lập của nhóm, trong khi thành viên có quyền tham gia đăng bài và thảo luận theo quy định.

- **Đăng bài, thảo luận nội bộ**

Thành viên có thể đăng bài viết, bình luận và trao đổi thông tin trong phạm vi nhóm. Tùy trạng thái của nhóm, nội dung có thể được giới hạn cho các thành viên nhằm phục vụ việc trao đổi công việc, học tập hoặc các vấn đề riêng của nhóm.

- **Lưu bản nháp bài đăng**

Thành viên có thể lưu bài đăng đang soạn dưới dạng bản nháp khi chưa muốn đăng ngay. Bản nháp chỉ được người tạo nhìn thấy và có thể tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc đăng lên nhóm khi cần.

- **Chỉnh sửa/xóa nội dung của chính mình**

Thành viên có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài viết và bình luận do mình tạo. Trưởng nhóm hoặc giáo vụ Khoa có thể xử lý các nội dung vi phạm quy định của nhóm.

- **Tag tên thành viên trong nhóm**

Thành viên có thể tag hoặc nhắc tên thành viên khác trong bài viết và bình luận để thu hút sự chú ý đến nội dung liên quan. Người được tag sẽ nhận thông báo về lượt đề cập.

- **Ghim bài đăng quan trọng**

Trưởng nhóm có thể ghim các bài đăng quan trọng lên đầu danh sách của nhóm để thành viên dễ dàng tiếp cận. Bài đăng được ghim sẽ tiếp tục hiển thị ở vị trí ưu tiên cho đến khi được bỏ ghim.

5. Quản lý tương tác

- **Thích, bình luận theo luồng, lưu và chia sẻ bài đăng sang các nền tảng khác**

Cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các bài đăng thông qua chức năng thích, bình luận và trả lời bình luận theo từng luồng, giúp nội dung thảo luận được tổ chức rõ ràng và dễ theo dõi. Người dùng có thể lưu các bài đăng quan trọng hoặc hữu ích để xem lại sau. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chia sẻ bài đăng sang các nền tảng khác, giúp người dùng dễ dàng giới thiệu và lan truyền những nội dung cần thiết.

6. Quản lý thông báo

- **Danh sách thông báo, đánh dấu đã đọc/chưa đọc**

Hệ thống cung cấp danh sách các thông báo mà người dùng nhận được, được sắp xếp theo thời gian để dễ theo dõi. Người dùng có thể xem chi tiết từng thông báo và đánh dấu thông báo là đã đọc hoặc chưa đọc.

- **Nhận thông báo về các thông tin do Khoa, Ban chấp hành đăng tải**

Hệ thống gửi thông báo đến người dùng khi Khoa hoặc Ban Chấp hành đăng tải các thông tin mới như thông báo, hoạt động, sự kiện, cuộc thi hoặc các nội dung quan trọng. Thông báo giúp người dùng nhanh chóng cập nhật thông tin mới và có thể truy cập trực tiếp vào bài đăng để xem nội dung chi tiết.

- **Nhận thông báo về bài đăng, bình luận của bản thân**

Hệ thống gửi thông báo khi bài đăng hoặc bình luận của người dùng nhận được lượt thích, bình luận hoặc phản hồi. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng theo dõi,

truy cập nhanh đến các cuộc thảo luận liên quan đến nội dung mình đã đăng tải và kịp thời phản hồi khi cần thiết.

- **Cài đặt loại thông báo muốn nhận**

Cho phép người dùng lựa chọn các chuyên mục hoặc nhóm mà mình quan tâm để nhận thông báo khi có bài đăng hoặc thông tin mới. Người dùng có thể bật hoặc tắt thông báo cho từng chuyên mục, nhóm cụ thể, giúp dễ dàng kiểm soát thông tin nhận được và hạn chế các thông báo không cần thiết.

7. Quản lý và kiểm duyệt nội dung

- **Bộ lọc từ khóa nhạy cảm tự động (tiền kiểm duyệt)**

Chức năng này tự động kiểm tra nội dung bài viết và bình luận trước khi được đăng. Nếu phát hiện từ ngữ xúc phạm, nội dung không phù hợp hoặc có dấu hiệu spam, hệ thống sẽ cảnh báo người viết, yêu cầu chỉnh sửa hoặc chuyển nội dung sang trạng thái chờ giáo vụ Khoa kiểm duyệt.

- **Kiểm duyệt bài đăng vi phạm**

Chức năng này cho phép giáo vụ Khoa kiểm tra các bài đăng có dấu hiệu vi phạm quy định của diễn đàn. Tùy theo mức độ, giáo vụ Khoa có thể gửi cảnh báo, tạm ẩn hoặc xóa bài viết. Nội dung bị xử lý nhầm có thể được xem xét và khôi phục.

- **Gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo**

Người dùng có thể báo cáo bài viết hoặc bình luận có nội dung sai lệch, không phù hợp hay mang tính spam. Giáo vụ Khoa tiếp nhận, kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

- **Quản lý tài khoản người dùng**

Chức năng này cho phép giáo vụ Khoa xem thông tin, tìm kiếm và theo dõi tình trạng hoạt động của tài khoản. Khi người dùng vi phạm quy định, giáo vụ Khoa có thể cảnh báo, khóa tài khoản tạm thời hoặc mở khóa sau khi xem xét.

- **Phân loại lý do báo cáo**

Chức năng này cho phép người dùng lựa chọn lý do cụ thể khi báo cáo nội dung, chẳng hạn như spam, thông tin sai lệch, ngôn từ không phù hợp, mạo danh hoặc đăng sai chuyên mục. Việc phân loại giúp giáo vụ Khoa dễ dàng sắp xếp mức độ ưu tiên và xử lý báo cáo chính xác hơn.

- **Nhật ký xử lý vi phạm**

Chức năng này ghi lại toàn bộ quá trình giáo vụ Khoa viên xử lý bài viết hoặc bình luận vi phạm, bao gồm lý do, thời điểm và hành động đã thực hiện. Mọi thao tác xóa, ẩn và khôi phục đều được lưu trong nhật ký để bảo đảm tính minh bạch và thuận tiện khi kiểm tra.

- **Cơ chế kháng nghị khi tài khoản bị khóa**

Chức năng này cho phép người dùng gửi yêu cầu xem xét lại khi cho rằng tài khoản bị khóa chưa hợp lý. Người dùng có thể trình bày lý do và cung cấp thông tin liên quan; sau đó giáo vụ Khoa sẽ kiểm tra lịch sử vi phạm, chấp nhận hoặc từ chối kháng nghị và thông báo kết quả. Nếu kháng nghị được chấp nhận, tài khoản sẽ được mở khóa hoặc điều chỉnh thời hạn khóa.

8. Tìm kiếm và lọc

- **Tìm kiếm toàn văn**

Chức năng này cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm trong tiêu đề và nội dung của bài viết, thông báo hoặc tài liệu. Hệ thống sẽ hiển thị những kết quả phù hợp nhất với từ khóa được nhập.

- **Lọc kết quả theo tiêu chí**

Người dùng có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm theo chuyên mục, loại nội dung, người đăng, lớp, khóa học hoặc thời gian đăng. Hệ thống chỉ hiển thị những nội dung mà người dùng được cấp quyền truy cập.

- **Gợi ý/ lịch sử tìm kiếm gần đây**

Chức năng này hiển thị các từ khóa phù hợp khi người dùng nhập vào ô tìm kiếm, giúp tìm thông tin nhanh hơn. Hệ thống lưu những từ khóa đã tìm gần đây để người dùng có thể chọn và tìm lại mà không cần nhập mới. Lịch sử chỉ hiển thị cho chính người dùng đó và có thể được xóa khi cần thiết.

9. Thống kê hoạt động hệ thống

- **Thống kê người dùng**

Chức năng này giúp giáo vụ Khoa theo dõi tổng số tài khoản, số người dùng mới, người dùng đang hoạt động và tài khoản đang bị khóa. Dữ liệu có thể được thống kê theo từng khoảng thời gian.

- **Thống kê bài viết**

Hệ thống tổng hợp số lượng bài viết theo chuyên mục, thời gian và trạng thái xử lý. Qua đó, giáo vụ Khoa có thể xác định những chuyên mục có nhiều bài đăng và các nội dung được quan tâm.

- **Thống kê tương tác**

Chức năng này tổng hợp lượt thích, bình luận, lượt xem và các hoạt động trao đổi trên bài viết. Số liệu giúp đánh giá mức độ tham gia của người dùng và xác định nội dung có tương tác cao.

- **Dashboard tổng quan cho giáo vụ Khoa/BCN Khoa**

Chức năng này cung cấp bảng điều khiển tổng hợp số lượng người dùng, bài viết, lượt tương tác và báo cáo vi phạm đang chờ xử lý. Thông tin được trình bày bằng các chỉ số, bảng và biểu đồ, có thể lọc theo thời gian để theo dõi hoạt động của diễn đàn. Giáo vụ Khoa có thể truy cập nhanh các mục cần xử lý, còn Ban Chủ nhiệm Khoa sử dụng số liệu để nắm tình hình trao đổi thông tin và hỗ trợ quản lý.

10. Bảo mật và kiểm soát hệ thống

– Bảo vệ tài khoản và hạn chế spam

Mật khẩu được chuyển thành chuỗi bảo mật trước khi lưu vào hệ thống. Website giới hạn số lần đăng nhập sai và tần suất đăng bài, bình luận hoặc gửi báo cáo; đồng thời có thể yêu cầu CAPTCHA khi phát hiện hoạt động bất thường

– Sao lưu dữ liệu

Hệ thống thực hiện sao lưu định kỳ các dữ liệu quan trọng như tài khoản, bài viết, bình luận, thông báo và tài liệu. Khi xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu, giáo vụ Khoa có thể sử dụng bản sao lưu để khôi phục hoạt động của hệ thống.

– Giới hạn tốc độ đăng bài/bình luận (rate limiting) chống spam

Chức năng này giới hạn số bài viết và bình luận mà mỗi tài khoản được gửi trong một khoảng thời gian, nhằm ngăn chặn việc đăng liên tục gây spam. Khi vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ tạm thời không tiếp nhận nội dung mới và thông báo thời gian chờ trước khi người dùng được đăng tiếp. Giáo vụ Khoa có thể điều chỉnh giới hạn phù hợp với từng vai trò và nhu cầu sử dụng diễn đàn.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1. Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI					
TIẾN ĐỘ	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CỤ THỂ	PHỤ TRÁCH	ĐẦU RA
TIẾN ĐỘ 1 (27/8-17/9)): Xác định đề tài, kế hoạch thực hiện và phân công công việc	27/8-30/8	Xác định đề tài & mục tiêu	Đề xuất các đề tài thuộc Website quản lý mạng xã hội/ diễn đàn/ blog Chốt đề tài	All	Tên đề tài
	30/8-5/9	Xác định đối tượng người dùng, mô tả hệ thống, lý do chọn đề tài		All	Bản mô tả đề tài: tên đề tài, đối tượng sử dụng, mô tả hệ thống, lý do chọn đề tài, mục tiêu
	5/9-7/9	Xác định các chức năng của website	Tham khảo các diễn đàn hiện có và đề xuất các chức năng, mô tả cụ thể các chức năng	All	Các chức năng và mô tả cụ thể
	5/9-7/9	Lập kế hoạch triển khai, phân công module	Chia dự án thành 3 tiến độ, xác định thời gian từng giai đoạn	Tiên	Bảng kế hoạch và bảng phân công
	7/9-11/9	Viết nội dung báo cáo theo phân công	Mỗi cá nhân hoàn thiện phần của mình, đọc chéo và đề xuất chỉnh sửa. Hoàn thiện và chỉnh form chuẩn	All	Bảng báo cáo hoàn thiện (file PDF/Word)

			báo cáo.		
	12/9	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 1	Trình bày tiến độ 1, tiếp nhận các góp ý của thầy giáo và cải thiện	All	Nhận xét, đóng góp của Giảng viên
	13/9-14/9	Khảo sát	Khảo sát các đối tượng để xác định mức độ cần thiết của đề tài mới	All	Bảng kết quả khảo sát
	15/9	Xác định và mô tả các chức năng	Xác định các chức năng cần thiết cho diễn đàn	All	Các chức năng và mô tả cụ thể
	16/9	Viết nội dung báo cáo	Mỗi cá nhân hoàn thiện phần của mình, đọc chéo và đề xuất chỉnh sửa. Hoàn thiện và chỉnh form chuẩn báo cáo.	All	Bản báo cáo hoàn chỉnh
	17/9	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 1-LẦN 2	Trình bày tiến độ 1, tiếp nhận các góp ý của thầy giáo và cải thiện	All	Nhận xét, đóng góp của Giảng viên
CHỈNH SỬA	18/9	Chỉnh sửa nội dung sau báo cáo	Chỉnh sửa dựa trên những nhận xét và góp ý của Giảng viên	All	Các chức năng và mô tả cụ thể
TIẾN ĐỘ 2 (19/9-8/10): Phân tích và thiết kế hệ thống	19/9-23/9	Phân tích/đề xuất quy trình	Xác định yêu cầu của hệ thống và phân tích/đề xuất quy trình nghiệp vụ (tổng thể và chức năng)	All	Sơ đồ quy trình nghiệp vụ tổng thể và chức năng
	24/9-26/9	Xác định và mô tả	Lập danh sách use-case cho từng vai	All	Use-case Diagram + Bảng đặc tả use-case

		các chức năng kèm giao diện	trò		
	27/9-29/9		Thiết kế mockup/wireframe cho các màn hình chính	All	Bộ mockup/wireframe (vẽ tay/công cụ khác) cho từng màn hình
	30/9-3/10	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Xây dựng các bảng và các mối quan hệ	All	Sơ đồ ERD + Bảng mô tả chi tiết từng bảng
	4/10-5/10	Viết nội dung báo cáo	Mỗi cá nhân hoàn thiện phần của mình, đọc chéo và đề xuất chỉnh sửa. Hoàn thiện và chỉnh form chuẩn báo cáo.	All	Bảng báo cáo hoàn thiện (file PDF/Word)
	8/10	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2	Trình bày tiến độ 2, tiếp nhận các góp ý của thầy giáo và cải thiện	All	Nhận xét, đóng góp của Giảng viên
CHỈNH SỬA	9/10-10/10	Chỉnh sửa nội dung sau báo cáo	Chỉnh sửa dựa trên những nhận xét và góp ý của Giảng viên	All	Cơ sở dữ liệu
TIẾN ĐỘ 3 (11/10-12/11): Lập trình các chức năng	11/10-14/10	Dựng khung dự án	Khởi tạo cấu trúc thư mục, kết nối CSDL, cấu hình xác thực cơ bản	All	Source code khung dự án
	15/10-1/11	Lập trình theo module đã phân công	Từng cá nhân theo module	All	Module hoạt động được
	2/11-4/11	Tích hợp và kiểm thử	Ghép nối các module, kiểm thử tích hợp, sửa lỗi phát sinh	All	Ứng dụng hoàn chỉnh chạy được toàn bộ luồng chính, báo cáo

					lỗi/sửa lỗi
	5/11-7/11	Hoàn thiện giao diện	Chuẩn hóa giao diện, đảm bảo responsive	All	Giao diện hoàn thiện trên desktop và mobile
	7/11-8/11	Triển khai lên máy chủ (Nếu có)	Deploy ứng dụng, kiểm tra hoạt động thực tế	All	Link ứng dụng đã triển khai
	9/11-1/11	Viết nội dung báo cáo	Mỗi cá nhân hoàn thiện phần của mình, đọc chéo và đề xuất chỉnh sửa. Hoàn thiện và chỉnh form chuẩn báo cáo.	All	Bảng báo cáo hoàn thiện (file PDF/Word)
	12/11	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 3	Trình bày tiến độ 3, tiếp nhận các góp ý của thầy giáo và cải thiện	All	Nhận xét, đóng góp của Giảng viên

Bảng 1. Kế hoạch triển khai

2. Phân công công việc

PHÂN CÔNG MODULE		
Thành viên phụ trách	Module	Cụ thể
Hồ Thị Thủy Tiên (Trưởng nhóm)	Quản lý tài khoản và bảo mật, kiểm soát hệ thống; Quản lý tương tác	Đăng nhập giới hạn theo domain email trường/khoa
		Gán/thu hồi vai trò người dùng
		Xác thực email và khôi phục mật khẩu
		Cập nhật hồ sơ cá nhân
		Phân quyền theo vai trò
		Thống kê hồ sơ
		Lịch sử hoạt động cá nhân
		Bảo vệ tài khoản và hạn chế spam

		Sao lưu dữ liệu
		Giới hạn tốc độ đăng bài/bình luận (rate limiting) chống spam
		Thích, bình luận theo luồng, lưu và chia sẻ bài đăng sang các nền tảng khác
Võ Hồ Hà Phương	Quản lý thông tin chính thức và Quản lý thông báo	Đăng tải thông tin từ trường, Khoa
		Đăng tải thông tin sự kiện và hoạt động phong trào
		Lưu bản nháp bài đăng
		Đính kèm ảnh vào nội dung
		Lịch sử chỉnh sửa nội dung
		Ghim bài đăng quan trọng
		Danh sách thông báo, đánh dấu đã đọc/chưa đọc
		Nhận thông báo về các thông tin do Khoa, Ban chấp hành đăng tải
		Nhận thông báo về bài đăng, bình luận của bản thân
		Cài đặt loại thông báo muốn nhận
Trần Lê Phương Thanh	Quản lý diễn đàn thảo luận, quản lý tìm kiếm	Tạo bài viết thảo luận mới
		Lưu bản nháp bài viết
		Đính kèm ảnh vào nội dung
		Chỉnh sửa và xóa nội dung của chính mình
		Gắn thẻ, quản lý chuyên mục
		Ghim bài viết trong chuyên mục
		Tìm kiếm toàn văn
		Lọc kết quả theo tiêu chí
		Gợi ý/lich sử tìm kiếm gần đây
Võ Thị Tuyết Nhung	Quản lý nhóm nội bộ	Tạo nhóm làm việc tùy mục đích
		Duyệt yêu cầu tạo nhóm của sinh viên

		Thiết lập trạng thái của nhóm (riêng tư/công khai)
		Mời thành viên, duyệt yêu cầu tham gia nhóm, xóa/rời nhóm
		Phân quyền trong nhóm (trưởng nhóm, thành viên)
		Đăng bài, thảo luận nội bộ
		Lưu bản nháp bài đăng
		Chỉnh sửa/xóa nội dung của chính mình
		Tag tên thành viên trong nhóm
		Ghim bài đăng quan trọng
Nguyễn Thị Mỹ Duyên	Kiểm duyệt và thống kê hoạt động	Bộ lọc từ khóa nhạy cảm tự động (tiền kiểm duyệt)
		Kiểm duyệt bài đăng vi phạm
		Gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo
		Quản lý tài khoản người dùng
		Phân loại lý do báo cáo
		Nhật ký xử lý vi phạm
		Cơ chế kháng nghị khi tài khoản bị khóa
		Thống kê người dùng
		Thống kê bài viết
		Thống kê tương tác
		Dashboard tổng quan cho giáo vụ Khoa/BCN Khoa

Bảng 2. Bảng phân công công việc